Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет прикладної математики та інформатики

Бази даних та інформаційні системи

Лабораторна робота №14

Тема: «Мова виразів XPath»

з курсу “Бази даних та інформаційні системи ”

Виконав:

Ст. Яценко Владислав Тарасович

Група: ПМі-33

Львів – 2025

Тема: Мова виразів XPath

Мета роботи: Вивчення мови виразів XPath та створення виразів XPath для ефективнішого використання XSLT та XQuery

Хід роботи

1. Прочитав теоретичний матеріал.
2. Написав декілька виразів шляху XPath у відповідності до свого XML документа з лабораторної 3.

XML документ з лабораторної роботи 3:


```xml
<insurance_database export_date="2025-10-20T17:52:58.325835+03:00" system="Insurance System v1.0">
    <agreements>
        <agreement id="5" status="Cancelled">
            <conclusion_date>2022-04-02</conclusion_date>
            <total_insurance_amount>430371.97</total_insurance_amount>
            <duration_months>24</duration_months>
            <insurance_policies>
                <policy id="680">
                    <start_date>2022-10-27</start_date>
                    <end_date>2023-10-22</end_date>
                    <insurance_amount>5019054.65</insurance_amount>
                    <insured_persons>
                        <insured id="80" person_ref="382">
                            <address>Одеса, вул. Петлюри, 29, кв. 20</address>
                            <phone_number>+380999289334</phone_number>
                            <email>client80@example.com</email>
                            <gender>M</gender>
                            <birth_date>1972-07-15</birth_date>
                            <insurance_objects>
                                <insurance_object id="317" type="Health">
                                    <insured_ref>80</insured_ref>
                                    <property_ref>234</property_ref>
                                    <property>
                                        <prop id="234" currency="UAH">
                                            <description>Nissan Qashqai, 2020 року випуску</description>
                                            <value>5638672.28</value>
                                            <year_of_issue>2008</year_of_issue>
                                            <location>Ірпінь, район ЖК "Затишний"</location>
                                        </prop>
                                    </property>
                                </insurance_object>
                            </insurance_objects>
                            <person>
                                <pers id="382">
                                    <first_name>Іван</first_name>
                                    <last_name>Кравченко</last_name>
                                    <gender>M</gender>
                                    <birth_date>1992-03-03</birth_date>
                                    <email>ivan.kravchenko@outlook.com</email>
                                    <phone_number>+380997386167</phone_number>
                                </pers>
                            </person>
                        </insured>
                    </insured_persons>
                </policy>
            </insurance_policies>
```

1. **Опис:** ID скасованих договорів.

Option 1: Copy-paste your XML here


```
<insurance_database export_date="2025-10-20T17:52:58.325835+03:00" system="Insurance System v1.0"><agreements>
<agreement id="5" status="Cancelled"><conclusion_date>2022-04-02</conclusion_date>
<total_insurance_amount>430371.97</total_insurance_amount><duration_months>24</duration_months><insurance_policies>
<policy id="680"><start_date>2022-10-27</start_date><end_date>2023-10-22</end_date>
<insurance_amount>5019054.65</insurance_amount><insured_persons><insured id="80" person_ref="382"><address>Олеса, вул.
```


Option 2: Or upload your XML file

Вибрати файл | Файл не вибрано

File encoding: UTF-8

XPath expression

```
//agreement[@status='Cancelled']/@id
```

Include 'XML Item Type' in output

Evaluate XPath | Evaluate XPath to new window

-XPath Result-

Copy | Save

```
Attribute='id=5'
Attribute='id=27'
Attribute='id=50'
Attribute='id=67'
Attribute='id=72'
Attribute='id=73'
```

2. **Опис:** Кількість застрахованих жінок.

Option 1: Copy-paste your XML here


```
<insurance_database export_date="2025-10-20T17:52:58.325835+03:00" system="Insurance System v1.0"><agreements>
<agreement id="5" status="Cancelled"><conclusion_date>2022-04-02</conclusion_date>
<total_insurance_amount>430371.97</total_insurance_amount><duration_months>24</duration_months><insurance_policies>
<policy id="680"><start_date>2022-10-27</start_date><end_date>2023-10-22</end_date>
<insurance_amount>5019054.65</insurance_amount><insured_persons><insured id="80" person_ref="382"><address>Олеса, вул.
```


Option 2: Or upload your XML file

Вибрати файл | Файл не вибрано

File encoding: UTF-8

XPath expression

```
count(//insured[gender='F'])
```

Include 'XML Item Type' in output

Evaluate XPath | Evaluate XPath to new window

-XPath Result-

```
Int64='41'
```

Copy | Save

3. **Опис:** Страхові суми договорів терміном понад 30 місяців.

Option 1: Copy-paste your XML here


```
<insurance_database export_date="2025-10-20T17:52:58.325835+03:00" system="Insurance System v1.0"><agreements>
<agreement id="5" status="Cancelled"><conclusion_date>2022-04-02</conclusion_date>
<total_insurance_amount>430371.97</total_insurance_amount><duration_months>24</duration_months><insurance_policies>
<policy id="680"><start_date>2022-10-27</start_date><end_date>2023-10-22</end_date>
<insurance_amount>5019054.65</insurance_amount><insured_persons><insured id="80" person_ref="382"><address>Олеса, вул.
```


Option 2: Or upload your XML file

Вибрати файл | Файл не вибрано

File encoding: UTF-8

XPath expression

```
//agreement[duration_months > 30]/total_insurance_amount
```

Include 'XML Item Type' in output

Evaluate XPath | Evaluate XPath to new window

-XPath Result-

Copy | Save


```
Element='<total_insurance_amount>1000853.76</total_insurance_amount>'
Element='<total_insurance_amount>1888137.60</total_insurance_amount>'
Element='<total_insurance_amount>2461146.77</total_insurance_amount>'
Element='<total_insurance_amount>3770385.01</total_insurance_amount>'
Element='<total_insurance_amount>3236246.13</total_insurance_amount>'
Element='<total_insurance_amount>822036.22</total_insurance_amount>'
Element='<total_insurance_amount>3730011.15</total_insurance_amount>'
Element='<total_insurance_amount>1230436.04</total_insurance_amount>'
Element='<total_insurance_amount>1015460.63</total_insurance_amount>'
Element='<total_insurance_amount>2448611.35</total_insurance_amount>'
Element='<total_insurance_amount>1203084.99</total_insurance_amount>'
Element='<total_insurance_amount>3891545.15</total_insurance_amount>'
Element='<total_insurance_amount>2524413.31</total_insurance_amount>'
Element='<total_insurance_amount>4684448.17</total_insurance_amount>'
Element='<total_insurance_amount>3090346.04</total_insurance_amount>'
Element='<total_insurance_amount>3284852.27</total_insurance_amount>'
Element='<total_insurance_amount>145956.43</total_insurance_amount>'
Element='<total_insurance_amount>1452230.61</total_insurance_amount>'
```


4. Опис: Загальна сума всіх активних договорів.

Option 1: Copy-paste your XML here


```
<insurance_database export_date="2025-10-20T17:52:58.325835+03:00" system="Insurance System v1.0"><agreements>
<agreement id="5" status="Cancelled"><conclusion_date>2022-04-02</conclusion_date>
<total_insurance_amount>430371.97</total_insurance_amount><duration_months>24</duration_months><insurance_policies>
<policy id="680"><start_date>2022-10-27</start_date><end_date>2023-10-22</end_date>
<insurance_amount>5019054.65</insurance_amount><insured_persons><insured id="80" person_ref="382"><address>Олеса, вул.
```


Option 2: Or upload your XML file

Вибрати файл | Файл не вибрано

File encoding: UTF-8

XPath expression

```
sum(//agreement[@status='Active']/total_insurance_amount)
```

Include 'XML Item Type' in output

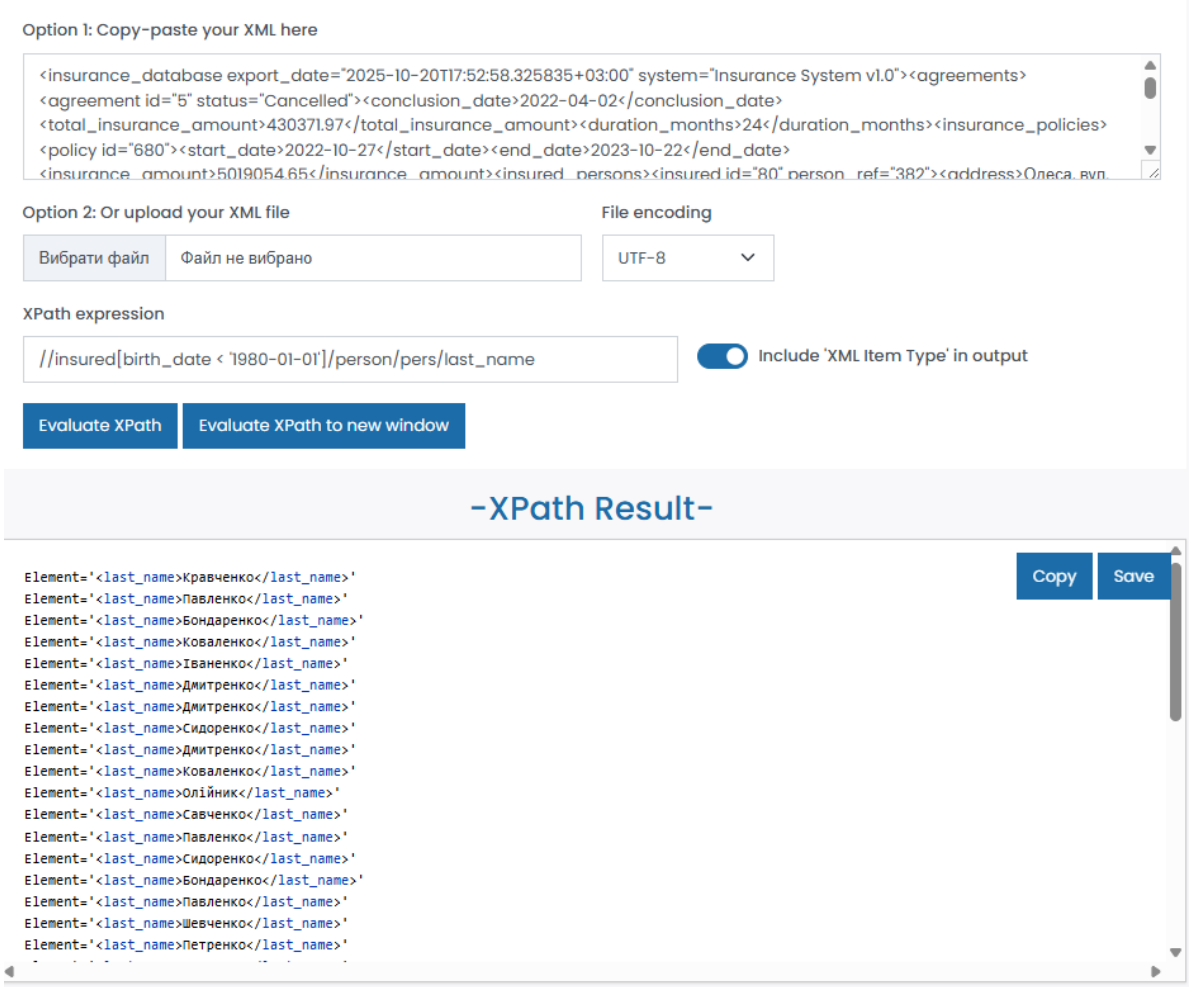
Evaluate XPath | Evaluate XPath to new window

-XPath Result-

Copy | Save

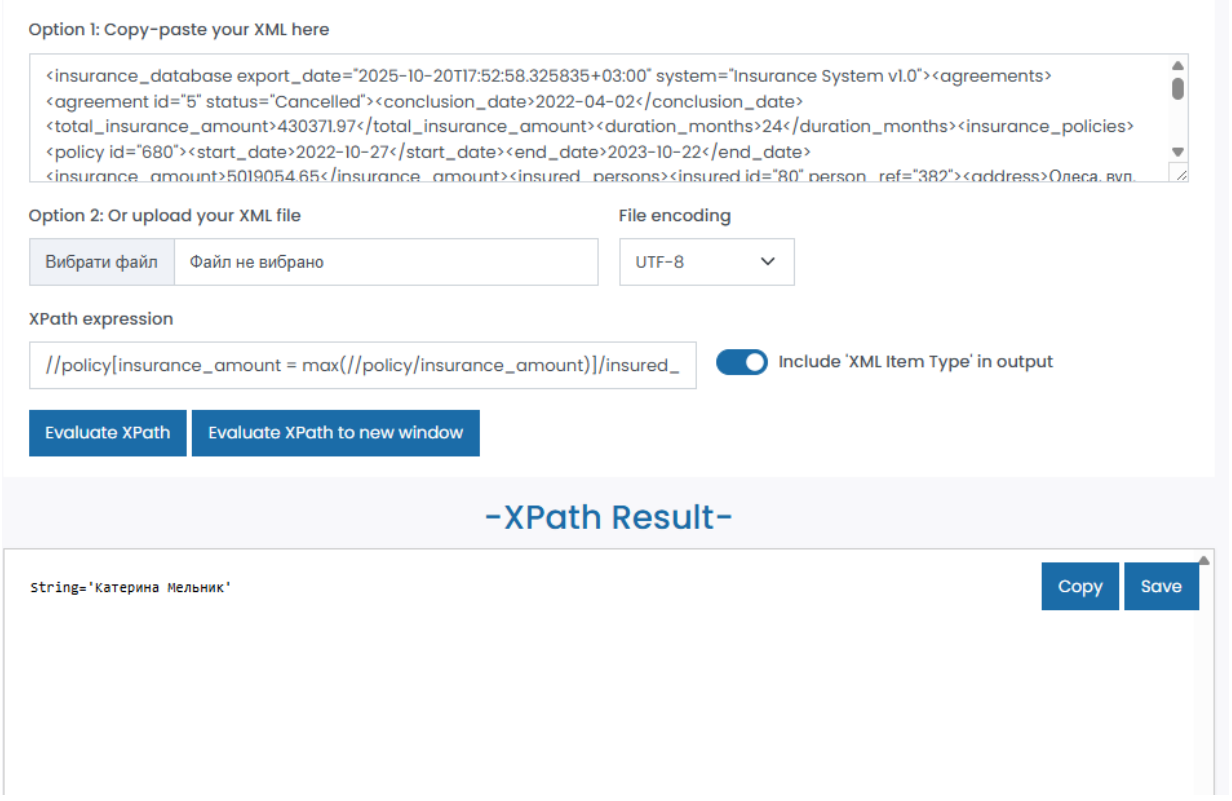

```
Double='8.351928419999997E7'
```

5. **Опис:** Прізвища застрахованих, народжених до 1980 року.



6. **Опис:** Знаходить повне ім'я особи, чий поліс має найбільшу страхову суму серед усіх полісів.

//POLICY[INSURANCE_AMOUNT = MAX(//POLICY/INSURANCE_AMOUNT)]/INSURED_PERSONS/INSURED/PERSON/PERS/CONCAT(FIRST_NAME, ' ', LAST_NAME)



Контрольні запитання:

1. Що означає назва мови XPath?

XPath (XML Path Language) - мова шляхів XML. Назва походить від використання виразів шляху (path expressions) для навігації по XML-документу, подібно до шляхів у файловій системі або URL-адресах.

Приклад:

```
/insurance_database/agreements/agreement
```

2. Що таке порядок документа і яким обмеженням він має задовільняти?

Порядок документа (document order) - це стабільний порядок всіх вузлів у документі.

Обмеження, яким має задовольняти порядок:

1. Кореневий вузол завжди перший
2. Кожен вузол йде перед усіма своїми дітьми та нащадками
3. Вузли простору імен йдуть відразу після свого елемента
4. Вузли атрибутів йдуть після вузлів простору імен
5. Брати йдуть у порядку появи в XML
6. Діти та нащадки йдуть перед наступними братами

Приклад

```
1. <agreement>              <!-- вузол 1 -->
2.   @id="5"               <!-- вузол 2 (атрибут) -->
3.   @status="Active"      <!-- вузол 3 (атрибут) -->
4.   <conclusion_date>     <!-- вузол 4 (перша дитина) -->
5.   <duration_months>     <!-- вузол 5 (другий брат) -->
```

3. Який взаємозв'язок вузлів XML документа?

Існує 5 типів взаємозв'язків між вузлами:

- **Parent (Батько)** - безпосередній батьківський вузол. Кожен елемент має одного батька.
- **Children (Діти)** - безпосередні дочірні вузли елемента.
- **Siblings (Брати і сестри)** - вузли, які мають одного спільного батька.
- **Ancestors (Предки)** - батько, батько батька, і так далі вгору по дереву.
- **Descendants (Нащадки)** - діти, діти дітей, і так далі вниз по дереву.

Приклад:

```
<agreement>                    <!-- Батько для всіх нижче -->
  <conclusion_date>2023-10-16</conclusion_date>  <!-- Дитина agreement, брат для duration -->
  <duration_months>36</duration_months>        <!-- Дитина agreement, брат для conclusion_date -->
  <insurance_policies>           <!-- Дитина agreement, предок для policy -->
    <policy>                   <!-- Нащадок agreement -->
      <insured>...</insured>       <!-- Нащадок agreement -->
    </policy>
  </insurance_policies>
</agreement>
```

4. Які вирази шляху у короткій формі використовуються для вибору вузлів?

Основні короткі форми виразів:

nodename - вибирає всі вузли з цією назвою

```
agreement → всі елементи agreement
```

/ - на початку означає корінь документа

```
/insurance_database → кореневий елемент
```

// - вибір з будь-якого місця документа

```
//policy → всі policy незалежно від місця
```

. - вибирає поточний вузол

```
./insurance_amount → insurance_amount від поточного
```

.. - вибирає батьківський вузол (на один рівень вгору)

```
../conclusion_date → дата з батьківського вузла
```

@ - вибирає атрибут

```
@status → атрибут status
@id → атрибут id
```

5. Що таке абсолютний і відносний вирази шляху?

Абсолютний шлях - це вираз, який починається з / або // і завжди відраховується від кореня документа. Не залежить від контексту.

Відносний шлях - це вираз без / на початку, який відраховується від поточного вузла (контексту). Залежить від того, де ми зараз знаходимось.

Різниця: Абсолютний шлях завжди дає однаковий результат, відносний - залежить від контексту.

6. Наведіть приклад предикатів для пошуку конкретного вузла або вузла, який містить конкретне значення.

Відповідь: Предикати - це умови у квадратних дужках [], які фільтрують вузли.

Приклад 1 - позиція:

```
//agreement[1]
→ Перший договір у документі

//policy[last()]
→ Останній поліс

//agreement[position() <= 3]
→ Перші три договори
```

Приклад 2 - атрибут:

```
//agreement[@status='Active']
→ Всі активні договори

//agreement[@id='5']
→ Договір з id рівним 5

//insurance_object[@type='Health']
→ Об'єкти страхування типу Health
```

Приклад 3 - значення елемента:

```
//insured[gender='M']
→ Всі чоловіки

//agreement[total_insurance_amount > 1000000]
→ Договори з сумою більше 1 мільйона

//insured[birth_date < '1980-01-01']
→ Народжені до 1980 року
```

Приклад 4 - комбінації:

```
//agreement[@status='Active'][duration_months >= 36]
→ Активні договори терміном від 36 місяців

//insured[gender='F' and birth_date > '1990-01-01']
→ Жінки, народжені після 1990

//policy[insurance_amount > 1000000]/insured_persons
→ Застраховані особи у полісах з сумою понад 1 млн
```

7. Наведіть приклад вибору невідомих XML-вузлів.

Коли ми не знаємо точну назву елемента або хочемо вибрати різні типи вузлів, використовуються **підстановочні символи** (wildcards).
Символ * (зірочка) - замінює будь-яку назву елемента. Використовується коли:

- Не знаємо точну назву елемента
- Хочемо вибрати всі дочірні елементи незалежно від назви
- Потрібні всі елементи на певному рівні

Символ @* - замінює будь-яку назву атрибута. Використовується для:

- Вибору всіх атрибутів елемента
- Пошуку елементів, які мають хоч один атрибут
- Перевірки наявності атрибутів без знання їх назв

Функція node() - відповідає будь-якому вузлу будь-якого типу:

- Елементи
- Текстові вузли
- Атрибути
- Коментарі
- Інструкції обробки

Це найзагальніший варіант, який вибирає абсолютно все.
Різниця між * і node():
//agreement/* → Тільки дочірні ЕЛЕМЕНТИ (conclusion_date, duration_months...)
//agreement/node() → Елементи + текст + коментарі + все інше

8. Як у виразі XPath можна вибрати кілька шляхів?
Для об'єднання результатів різних виразів XPath використовується **оператор |**.
Теорія:
Оператор | працює як логічне "АБО" (OR) і:

- Об'єднує результати декількох незалежних виразів
- Повертає всі вузли з усіх виразів без дублікатів
- Зберігає порядок документа в результаті
- Може об'єднувати необмежену кількість виразів

Коли використовується:

- Потрібно вибрати елементи різних типів
- Треба вибрати вузли з різних частин документа
- Необхідно об'єднати результати з різними умовами

Синтаксис: вираз1 | вираз2 | вираз3
//first_name | //last_name → Всі імена і всі прізвища

//agreement[@status='Active'] | //agreement[@status='Cancelled'] → Активні і скасовані договори

Висновок: на цій лабораторній роботі я практично ознайомився з синтаксом мови виразів XPath, їх створенням та використанням.